# Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

## Tarea 1: Notación de Einstein, Delta de Kronecker y Levi-Civita

Nivel: Licenciatura en Física — Módulo 0: Arsenal Indicial

**Instrucciones:** Resuelve detalladamente los siguientes problemas. Todos los cálculos deben realizarse utilizando el convenio de suma de Einstein, la delta de Kronecker $\delta_{ij}$ y el símbolo de Levi-Civita $\epsilon_{ijk}$. No se permite expandir por componentes cartesianas tradicionales $(x, y, z)$. Justifica cada paso algebraico con sus propiedades geométricas.

## Parte A: Intuición Visual y Combinatoria de Índices

### Problema 1: Anatomía del tensor de Levi-Civita

El símbolo de Levi-Civita en $\mathbb{R}^3$ posee $3^3 = 27$ componentes en total.

(a) Escribe las tres matrices $3 \times 3$ correspondientes a fijar el primer índice:

$$M^{(1)}_{jk} \equiv \epsilon_{1jk}, \qquad M^{(2)}_{jk} \equiv \epsilon_{2jk}, \qquad M^{(3)}_{jk} \equiv \epsilon_{3jk}.$$

(b) Identifica cuántas componentes son exactamente iguales a cero, cuántas valen $+1$ y cuántas valen $-1$.

(c) Explica geométricamente por qué cualquier entrada con dos índices repetidos ($\epsilon_{iik}$, etc.) debe anularse si interpretamos a $\epsilon_{ijk}$ como el volumen orientado de los vectores base $(\hat{e}_i, \hat{e}_j, \hat{e}_k)$.

### Problema 2: El reloj de permutaciones y paridad

Considera el reloj de permutaciones cíclicas $(1 \to 2 \to 3 \to 1)$.

(a) Determina el valor numérico ($+1$, $-1$ o $0$) de cada una de las siguientes componentes sin calcular determinantes:

$$\epsilon_{312}, \qquad \epsilon_{213}, \qquad \epsilon_{323}, \qquad \epsilon_{231}, \qquad \epsilon_{132}.$$

(b) Demuestra que el símbolo de Levi-Civita es completamente antisimétrico bajo el intercambio de cualquier par de índices adyacentes:

$$\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{kji}.$$

(c) Demuestra que es completamente simétrico bajo permutaciones cíclicas completas:

$$\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = \epsilon_{kij}.$$

# Parte B: Cálculo y Demolición en Índices

### Problema 3: Contracciones completas de $\epsilon$ y $\delta$

Utilizando la identidad maestra $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$, calcula el valor escalar numérico de las siguientes expresiones en $\mathbb{R}^3$:

(a) $\delta_{ii}$ (la traza de la delta).

(b) $\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}$.

(c) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijm}$ (contracción de dos índices compartidos).

(d) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}$ (contracción total de los tres índices). ¿Qué relación tiene este número con el factorial 3!?

### Problema 4: La Identidad de Lagrange

La identidad de Lagrange relaciona las magnitudes del producto cruz y el producto punto:

$$|\vec{A} \times \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2|\vec{B}|^2 - (\vec{A} \cdot \vec{B})^2.$$

Demuestra esta identidad en **no más de tres líneas** escribiendo el miembro izquierdo como $(\vec{A} \times \vec{B})_i(\vec{A} \times \vec{B})_i$ y aplicando la identidad maestra $\epsilon - \delta$.

### Problema 5: Producto escalar de dos productos cruz

Demuestra en notación de índices que para cuatro vectores arbitrarios $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}, \vec{D} \in \mathbb{R}^3$:

$$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{C} \times \vec{D}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})(\vec{B} \cdot \vec{D}) - (\vec{A} \cdot \vec{D})(\vec{B} \cdot \vec{C}).$$

*Pista:* Escribe el producto escalar como $(\vec{A} \times \vec{B})_i(\vec{C} \times \vec{D})_i$ y aplica la contracción $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$.

# Parte C: Problemas Físicos Aplicados

## Problema 6: Trabajo magnético y contracción simétrico-antisimétrico

Una partícula de masa $m$ y carga eléctrica $q$ se mueve en el espacio bajo la acción de un campo magnético estático $\vec{B}(\vec{r})$. La ecuación de movimiento de Newton-Lorentz es:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{v} \times \vec{B}).$$

(a) Escribe esta ecuación diferencial vectorial en componentes de índices $i \in \{1, 2, 3\}$.

(b) Multiplica escalarmente por la velocidad $v_i$ para calcular la tasa de cambio de la energía cinética:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv_iv_i\right).$$

(c) Demuestra rigurosamente, utilizando el argumento de contracción de un tensor simétrico $(v_iv_j)$ con uno antisimétrico $(\epsilon_{ijk})$, que la energía cinética de la partícula es estrictamente constante en el tiempo.

## Problema 7: Conservación del momento angular en campos centrales

El momento angular de una partícula respecto al origen es $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$.

(a) Escribe la componente $L_i$ en notación de índices.

(b) Calcula la derivada temporal $\frac{dL_i}{dt}$ usando la regla del producto:

$$\frac{dL_i}{dt} = \epsilon_{ijk}\dot{x}_jp_k + \epsilon_{ijk}x_j\dot{p}_k.$$

(c) Demuestra que el primer término $\epsilon_{ijk}\dot{x}_jp_k$ se anula idénticamente porque $\vec{p} = m\vec{v} = m\dot{\vec{r}}$.

(d) Si la fuerza es central, $\vec{F} = \dot{\vec{p}} = f(r)\frac{\vec{r}}{r}$, demuestra que el torque $\tau_i = \epsilon_{ijk}x_jF_k$ se anula idénticamente. Concluye la conservación de $\vec{L}$.